2023 #6

Ch3 미분 · 유형: 음함수정리

$F=(f_1,f_2):\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^2$를 $f_1(x,y,z,w)=e^{x+2y-z+w}-(2x^2-y^2+z^2-3w^2)$, $f_2(x,y,z,w)=\ln(1+x^2+y^2+z^2+w^2)+(3x+4y-5z+w)$로 두고 $P=(0,0,0,0)$이라 하자. (a) $(0,0)$ 근방에서 $G(0,0)=(0,0)$, $F(P)=F(x,y,G(x,y))$인 미분가능한 $G:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$가 존재함을 보여라. (b) G의 **linear approximation**으로 $x=y=0.1$일 때 비선형 연립방정식의 근사해 (z,w)를 구하라:
$1=e^{0.1+2(0.1)-z+w}-(2(0.1)^2-(0.1)^2+z^2-3w^2)$,
$0=\ln(1+(0.1)^2+(0.1)^2+z^2+w^2)+(3(0.1)+4(0.1)-5z+w)$.

Step 1 $F(P)=(e^0-0,\ \ln 1+0)=(1,0)$이고 F는 C^1 (지수·로그·다항식의 합성, ln의 인수는 항상 ≥ 1).

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 **IFT**: $A=\left.\frac{\partial(f_1,f_2)}{\partial(z,w)}\right|_P=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ -5 & 1\end{pmatrix}$ ($\partial_z f_1=-e^{\cdots}-2z$, $\partial_w f_1=e^{\cdots}+6w$, $\partial_z f_2=\frac{2z}{1+\cdots}-5$, $\partial_w f_2=\frac{2w}{1+\cdots}+1$), $\det A=-1+5=4\neq 0\to(0,0)$ 근방에 C^1인 G 존재, $G(0,0)=(0,0)$.

Step 3 음함수 미분 공식: $DG(0,0)=-A^{-1}B$, $B=\left.\frac{\partial(f_1,f_2)}{\partial(x,y)}\right|_P=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$ ($\partial_x f_1=e^{\cdots}-4x=1$, $\partial_y f_1=2e^{\cdots}+2y=2$, $\partial_x f_2=3$, $\partial_y f_2=4$).

Step 4 $A^{-1}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}1 & -1\\ 5 & -1\end{pmatrix}$이므로 $DG(0,0)=-A^{-1}B=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & -\frac{3}{2}\end{pmatrix}$.

Step 5 $G(0.1,0.1)\approx DG(0,0)\begin{pmatrix}0.1\\ 0.1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0.1\\ -0.2\end{pmatrix}$. 답: $(z,w)\approx(0.1,-0.2)$.